

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ομαδικό Project ΠΛΗΠΡΟ - Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης προσωπικών οικονομικών

Όνοματεπώνυμο	Φουρτουλάκης Ευάγγελος
Αριθμός Μητρώου	170823
Μάθημα / Project	ΠΛΗΠΡΟ - Project 06
Ρόλος στην ομάδα	Συντονισμός, Database Layer, τελική ολοκλήρωση, έλεγχοι και τεκμηρίωση

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας συμμετείχα στην ανάπτυξη της εφαρμογής Personal Finance Manager, μιας desktop εφαρμογής Python για καταγραφή και παρακολούθηση προσωπικών οικονομικών. Η συμμετοχή μου ξεκίνησε από τον Μάρτιο 2026, με την αρχική οργάνωση της ομάδας, την κατανόηση της εκφώνησης, τη συμμετοχή στο database layer και τη διαμόρφωση της πορείας υλοποίησης. Μέχρι την τελική υποβολή ασχολήθηκα με συντονισμό, τελικούς ελέγχους, διορθώσεις και ολοκλήρωση παραδοτέων.

2. Προσωπική συμβολή

- Οργάνωσα τη ροή εργασιών από τον Μάρτιο 2026: αρχική ανάλυση απαιτήσεων, κατανομή αρμοδιοτήτων, ClickUp tracking, GitHub repository, τελικά παραδοτέα και test cycle T00-T09.
- Συμμετείχα ενεργά στο Database Layer: SQLite schema, πίνακες Categories, Transactions και Recurring_Transactions, CRUD λειτουργίες, report queries, foreign keys και ασφαλές connection handling στο Db/database.py.
- Συνέβαλα στη σταθεροποίηση του database.py με commit/rollback/finally close, foreign keys και busy timeout, για περιορισμό του database is locked.
- Έκανα τελικές διορθώσεις σε ημερομηνίες, recurring transactions, exports και γραφήματα, κρατώντας στη βάση μορφή YYYY-MM-DD και στο GUI μορφή DD-MM-YYYY.
- Συμμετείχα στο manual testing και στην παραγωγική προετοιμασία: compile check, CRUD, recurring, charts, exports, validation και packaging readiness.
- Ανέλαβα σημαντικό μέρος της τελικής τεκμηρίωσης: ομαδική αναφορά, οδηγίες χρήσης, screenshots, GitHub link, ClickUp ιχνηλάτηση και τελικό πακέτο.

3. Αναλυτικός πίνακας εργασιών και χρόνος

Εργασία	Περιγραφή	Περίοδος	Ώρες
Συντονισμός ομάδας	Ανάλυση εκφώνησης, κατανομή αρμοδιοτήτων, ClickUp/GitHub tracking	Μάρτιος-Ιούνιος 2026	10
Database Layer	SQLite schema, CRUD, queries, foreign keys, reports, safe connections	Μάρτιος-Μάιος 2026	12
Τεχνικά fixes	Ημερομηνίες, recurring marker, calendar popup, exports, PDF/Excel	Μάιος-Ιούνιος 2026	10
Testing	Test cycle T00-T09, validation, recurring, charts, exports, readiness	Μάιος-Ιούνιος 2026	12
Τεκμηρίωση	README, requirements, screenshots, ομαδική αναφορά, οδηγίες χρήσης	Μάιος-Ιούνιος 2026	8
Τελική υποβολή	Έλεγχος φακέλων, zip, παρουσίαση και παραδοτέα	Ιούνιος 2026	4
Σύνολο εκτιμώμενης προσωπικής απασχόλησης			56 ώρες
Σημείωση: Οι ώρες είναι εκτιμώμενες και αφορούν τόσο την υλοποίηση όσο και τον τελικό έλεγχο/συντονισμό, επειδή αρκετές εργασίες έγιναν επαναληπτικά κατά τη φάση ολοκλήρωσης.			

4. Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τρόπος επίλυσης

Κατά την τελική ενοποίηση εντοπίστηκαν προβλήματα που έπρεπε να λυθούν χωρίς να επηρεαστούν οι δοκιμασμένες λειτουργίες. Το σημαντικότερο ήταν η σταθερότητα της SQLite: σε write error μπορούσε να μείνει ανοιχτή σύνδεση και να εμφανιστεί database is locked. Η λύση ήταν αυστηρό μοτίβο try / except rollback / finally close στο database layer.

Στο GUI υπήρξε επίσης θέμα με το DateEntry του tkcalendar, το οποίο έκλεινε όταν άλλαζε μήνας/έτος. Αντικαταστάθηκε με custom Calendar widget σε Tkinter. Παράλληλα, το recurring marker [AUTO-REC:x] έμεινε στη βάση για αποφυγή διπλοεγγραφών, αλλά κρύφτηκε από τον τελικό χρήστη.

5. Αποτελέσματα της προσωπικής συμμετοχής

Η συμμετοχή μου βοήθησε ώστε η εφαρμογή να περάσει από επιμέρους λειτουργίες σε ολοκληρωμένη και παρουσιάσιμη λύση. Η βάση σταθεροποιήθηκε, τα βασικά bugs μειώθηκαν, οι λειτουργίες ελέγχθηκαν με test cycle και τα παραδοτέα οργανώθηκαν με τρόπο που μπορεί να ελεγχθεί από τον καθηγητή μέσω αναφοράς, screenshots, ClickUp και GitHub.

6. Συμπεράσματα

Μέσα από το project απέκτησα πρακτική εμπειρία σε Python, SQLite και Tkinter, αλλά και στην οργάνωση μικρής ομάδας λογισμικού. Κατανόησα τη σημασία καθαρής αρχιτεκτονικής, σωστής διαχείρισης βάσης, validation, δοκιμών και τεκμηρίωσης για αξιόπιστο τελικό αποτέλεσμα.

7. Βιβλιογραφία και πηγές που μελετήθηκαν

Πηγή	URL
Python sqlite3 Documentation	https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html
SQLite Foreign Key Support	https://www.sqlite.org/foreignkeys.html
Python tkinter Documentation	https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
Python venv Documentation	https://docs.python.org/3/library/venv.html
pip User Guide	https://pip.pypa.io/en/stable/user_guide/
Matplotlib Documentation	https://matplotlib.org/stable/
openpyxl Documentation	https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/
fpdf2 Documentation	https://py-pdf.github.io/fpdf2/